CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Reacciones químicas

Ciencias · Química · Reacciones químicas

¿De qué trata?

En una reacción química las sustancias iniciales (reactivos) se transforman en sustancias nuevas (productos) por la reorganización de sus átomos.

Conceptos clave

- Evidencias: cambio de color, liberación de gas, formación de precipitado, cambio de temperatura o emisión de luz.
- Síntesis: A + B → AB. Descomposición: AB → A + B.
- Sustitución simple: A + BC → AC + B. Doble sustitución: AB + CD → AD + CB.
- Combustión: un combustible reacciona con O2 y produce CO2 y H2O.
- Exotérmica: libera energía. Endotérmica: absorbe energía.
- Balancear: igualar la cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados usando coeficientes.

Ejemplo resuelto

Problema

Balancea la ecuación H2 + O2 → H2O.

Solución

Hay 2 O a la izquierda y 1 a la derecha: se pone 2 H2O. Ahora hay 4 H a la derecha: se pone 2 H2. Resultado: 2 H2 + O2 → 2 H2O.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.